Computer Science & Engineering Department

USO just crunch it

Test Practic Final USO

Varianta 103, 30 August 2018

Nume: _____ **Grupa:** _____

Indicații

- Testul durează 100 minute și conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Punctaj total

- Conectați-vă pe `fep.grid.pub.ro` prin SSH folosind comanda
  `ssh -X -o ServerAliveInterval=100 $user@fep.grid.pub.ro`
  unde `$user` este contul vostru de pe `cs.curs.pub.ro`.
- Folosiți comanda `startexam_uso.sh` pentru a vă conecta la mașina virtuală `uso` pe care o veți folosi pe parcursul testului. Introduceți parola `student`.

Subiecte

1. (a) Creați următoarea structură de directoare și fișiere. [5]
   Notă: directoarele au 🗀 la începutul numelui.

```
🗀 Become Human
└── 🗀 Characters
    ├── 🗀 CyberLife
    │   ├── Connor
    │   ├── Markus
    │   ├── Kara
    │   └── 🗀 Models
    └── 🗀 Humans
        ├── Hank Anderson
        └── Carl Manfred
```

   (b) Adăugați în sistem utilizatorii „`north`“ și „`luther`“. [3]

   (c) Modificați directorul home al utilizatorului „`luther`“ în „`/home/zlatko`“ și parola utilizatorului „`north`“ în „`jericho`“. [4]

   (d) Creați în directorul „`Models`“ o legătură simbolică ascunsă către fișierul „`Connor`“ din directorul „`CyberLife`“. Numele legăturii trebuie să conţină şirul de caractere „`RK800`“. [4]

   (e) Faceți modificările necesare astfel încât **doar** utilizatorul „`north`“ să aibă drepturi depline asupra directorului „`Characters`“, iar ceilalți utilizatori să aibă **doar** drept de citire. [4]

2. (a) Testați conectivitatea la „`elf.cs.pub.ro`“ prin trimiterea a 5 pachete la interval de 0.7 secunde. [4]

   (b) Scrieți script-ul „`2b.sh`“ care afișează **doar** numărul de hop-uri până la o adresă primită ca parametru. [5]

(c) Scrieţi **doar** adresele **IPv4** de pe toate interfeţele de reţea ale sistemului într-un fişier numit „`adrese.txt`“. 6

(d) Copiaţi fişierul creat anterior în directorul `home` al utilizatorului „`student`“ de pe staţia de la adresa „`172.17.0.2`“. 5

3. (a) Descărcaţi şi dezarhivaţi arhiva de la adresa: „`elf.cs.pub.ro/uso/res/final/20-ian/ex3.zip`“ 3

(b) Afişaţi conţinutul fişierului „`airports.csv`“, sortat numeric după a 4-a coloană. 4

(c) Scrieţi un script care afişează doar ultima coloană dintr-un fişier „`.csv`“ primit ca argument. ***Notă***: Script-ul trebuie să funcţioneze cu orice fişier, indiferent de numărul de coloane. Testaţi cu cele 2 fişiere dezarhivate anterior. 6

(d) Scrieţi un script care primeşte ca parametru un fişier „`.csv`“ şi creează un alt fişier care are acelaşi conţinut, dar adăugă la sfârşitul fiecărei linii numărul de caractere de pe acea linie. 7

4. (a) Creaţi fişier-ul „`filezero`“ de dimensiunea **100 M** care conţine numai octeţi de zero. 3

(b) Formataţi fişierul creat anterior în format „**ext3**“. 4

(c) Scrieţi un script care primeşte ca parametru calea către un director şi creează acel director. Dacă directorul deja există, se va afişa mesajul „`Directory already exists`“. 4

(d) Extindeţi scriptul astfel încât acesta să monteze fişierul „`filezero`“ în directorul primit ca parametru în linia de comandă. 4

(e) Extindeţi scriptul adăugând un al doilea parametru în linia de comandă, astfel: 5

- parametrul **read-only** va monta fişierul în format **read-only**.
- parametrul **read-write** va monta fişierul în format **read-write**.

5. (a) Clonaţi repository-ul de la adresa „`https://github.com/Sergiu121/test-repo`“. 3

(b) Fişierul „`decodeMe`“ din repository-ul clonat este codificat `base32`. Decodificaţi-l şi afişaţi conţinutul acestuia. 3

(c) Criptaţi fişierul „`encryptMe`“ din repository folosind protocolul `AES-128-CFB` şi parola „`gingerbread`“. 4

(d) Cele 3 fişiere „`part1`“, „`part2`“ şi „`part3`“, din repository, reprezintă, în această ordine, 3 părţi ale unui executabil. Refaceţi executabilul şi rulaţi-l. ***Hint***: `cat` 5

(e) Afişaţi toate fişierele din sistem care au dimensiunea mai mare de **10 M**. 5

6. (a) Afisaţi dimensiunea totală a directorului „`/var/log`“ în format `human-readable`. 3

(b) Faceţi ca la apelul comenzii „`showTime`“ în terminal să se afişeze ora curentă sub forma „`Current time is hh:mm`“. 4

(c) Scrieţi un script care generează un număr aleator cuprins în intervalul [0, 255]. ***Hint***: `man shuf` 4

(d) Creaţi fişierul „`adrese.txt`“ de 500 de linii care să conţină pe fiecare linie o adresă **IPv4** generată aleator. 5

(e) Sortaţi fişierul „`adrese.txt`“ obţinut la subpunctul anterior descrecător după al treilea câmp al adresei IP. 4